

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE (FST)

RAPPORT DE TRAVAUX DIRIGÉS : Virtualisation avec Ubuntu

Cours : Système
Nom et Prénom : CHARLES Eliezer Freud
Enseignant : SAINT AMOUR Ismael
Niveau : L3

Date : 28 octobre 2026

Table des matières

Table des matières ..... - 1 -
Introduction et Objectifs ..... - 2 -
Matériel et Environnement Technologique ..... - 2 -
Démarche Expérimentale ..... - 2 -
Phase 1 : Préparation et configuration de l'infrastructure ..... - 2 -
Phase 2 : Installation du système invité et tests ..... - 5 -
..... - 6 -
..... - 6 -
..... - 7 -
..... - 7 -
Exécution des Commandes Linux ..... - 8 -
Commande 1: mise a jour du système(sudo apt update/sudo apt upgrade -y) ..... - 8 -
Commande 2 : sudo apt install net-tools….. ..... - 9 -
Conclusion ..... - 11 -
Difficultés rencontrées et solutions ..... - 11 -

Introduction et Objectifs

Le présent rapport documente la mise en œuvre d'un environnement virtualisé pour l'apprentissage du système d'exploitation Linux. L'objectif principal de ce TD est de maîtriser les concepts de base de la virtualisation à travers l'installation guidée d'une distribution Ubuntu et l'exécution de commandes fondamentales en ligne de commande.

Plus spécifiquement, ce travail vise à :

- Installer et configurer la distribution Ubuntu au sein d'une machine virtuelle.
- Assimiler les concepts clés de la virtualisation (système hôte, système invité, allocation de ressources).
- Pratiquer et documenter l'usage des commandes de base du terminal Linux.

Matériel et Environnement Technologique

La réalisation de ce projet s'appuie sur les composants matériels et logiciels suivants :

- **Système Hôte :** Un ordinateur équipé de Windows 11.
- **Hyperviseur :** Oracle VM VirtualBox (téléchargé depuis le site officiel).
- **Système Invité (Image ISO) :** Image de la distribution Ubuntu Desktop LTS.

Démarche Expérimentale

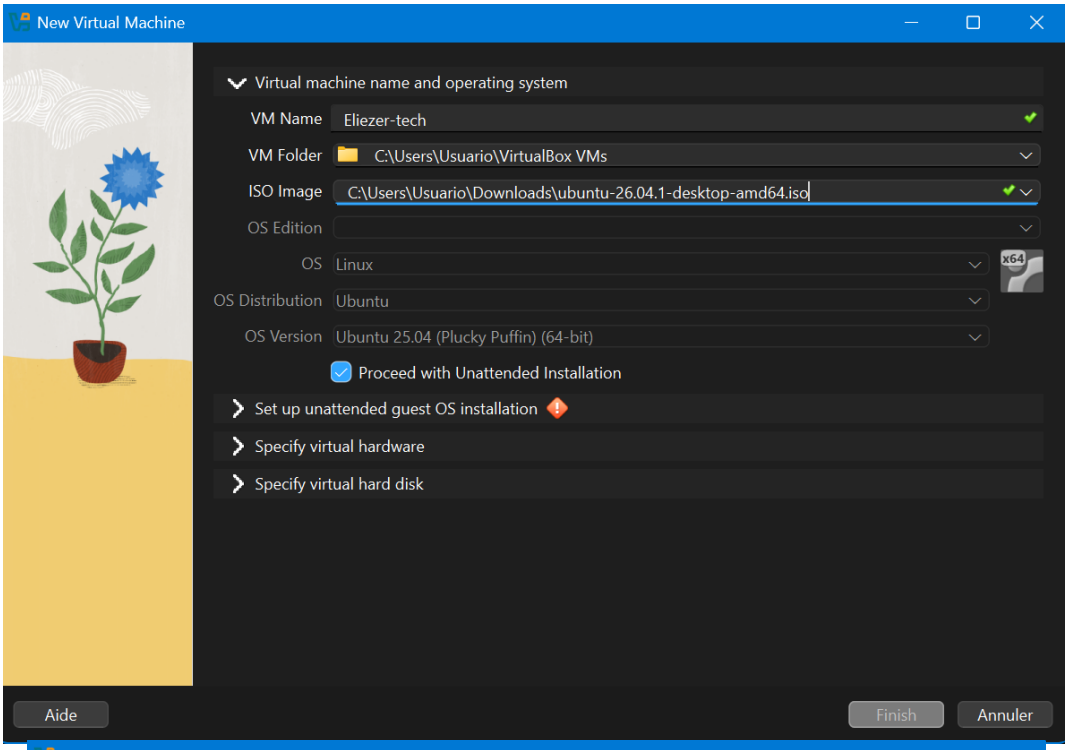
La mise en place de l'environnement s'est déroulée en deux grandes phases distinctes :

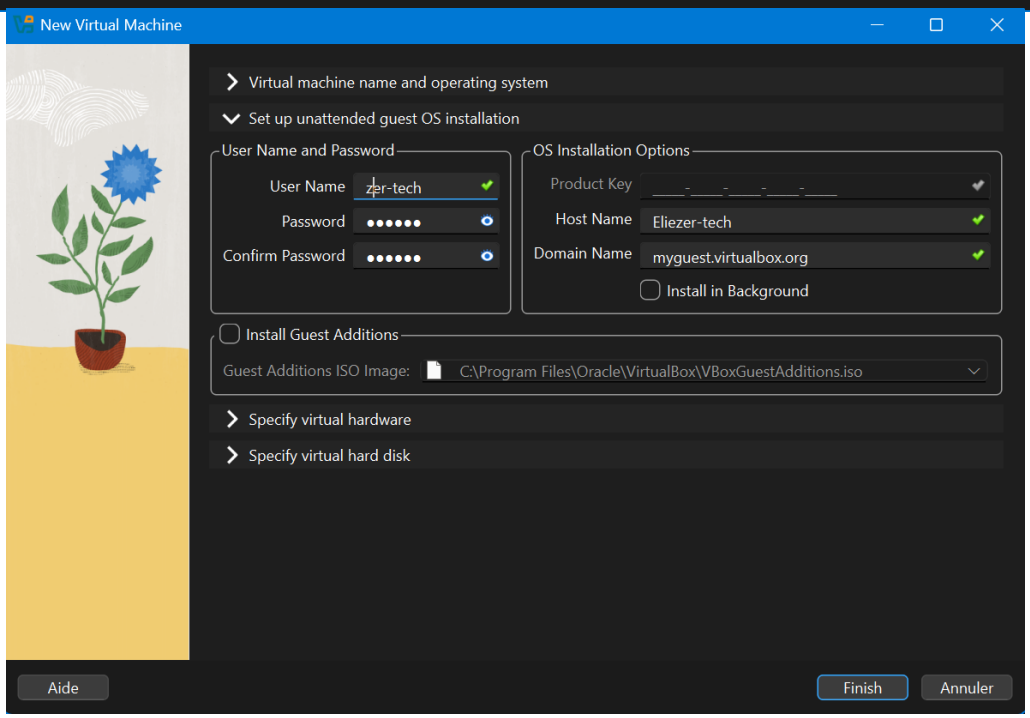
Phase 1 : Préparation et configuration de l'infrastructure

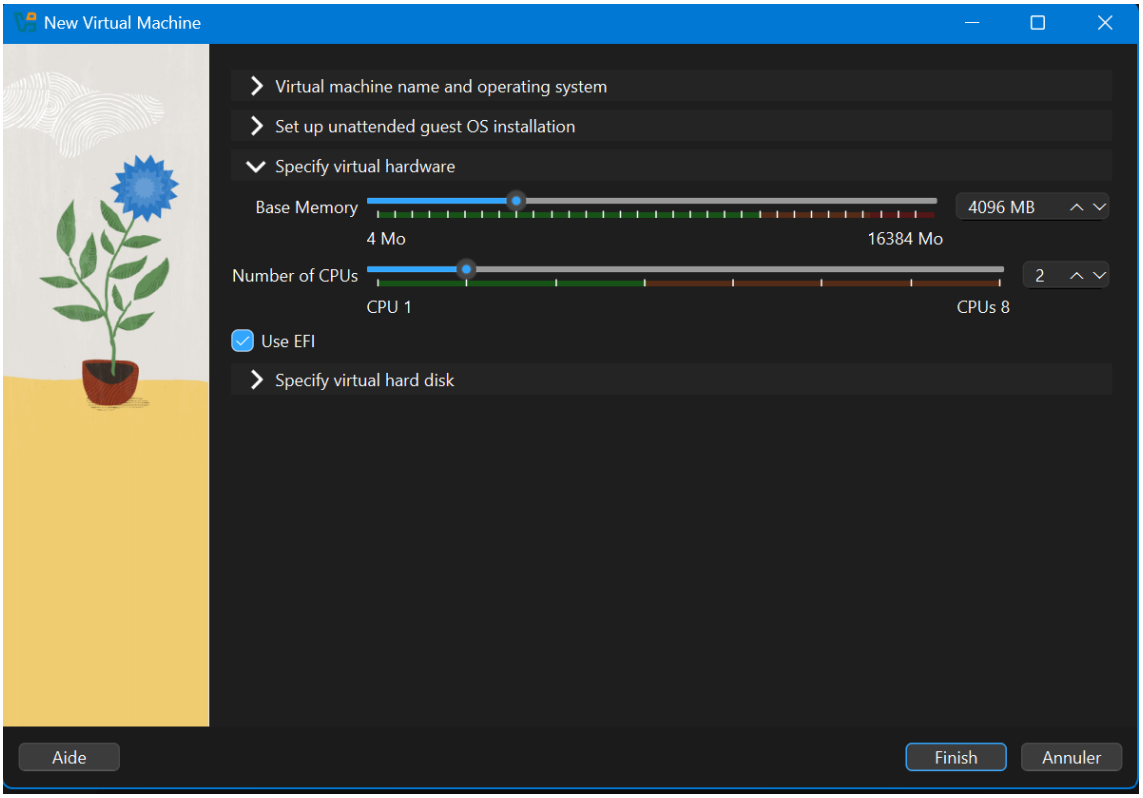
- Téléchargement de l'hyperviseur VirtualBox et de l'image ISO d'Ubuntu Desktop LTS.
- Création de la machine virtuelle dans VirtualBox sous le nom de Eliezer-tech en sélectionnant le type *Linux* et la version *Ubuntu (64-bit)*.
- Allocation des ressources matérielles :

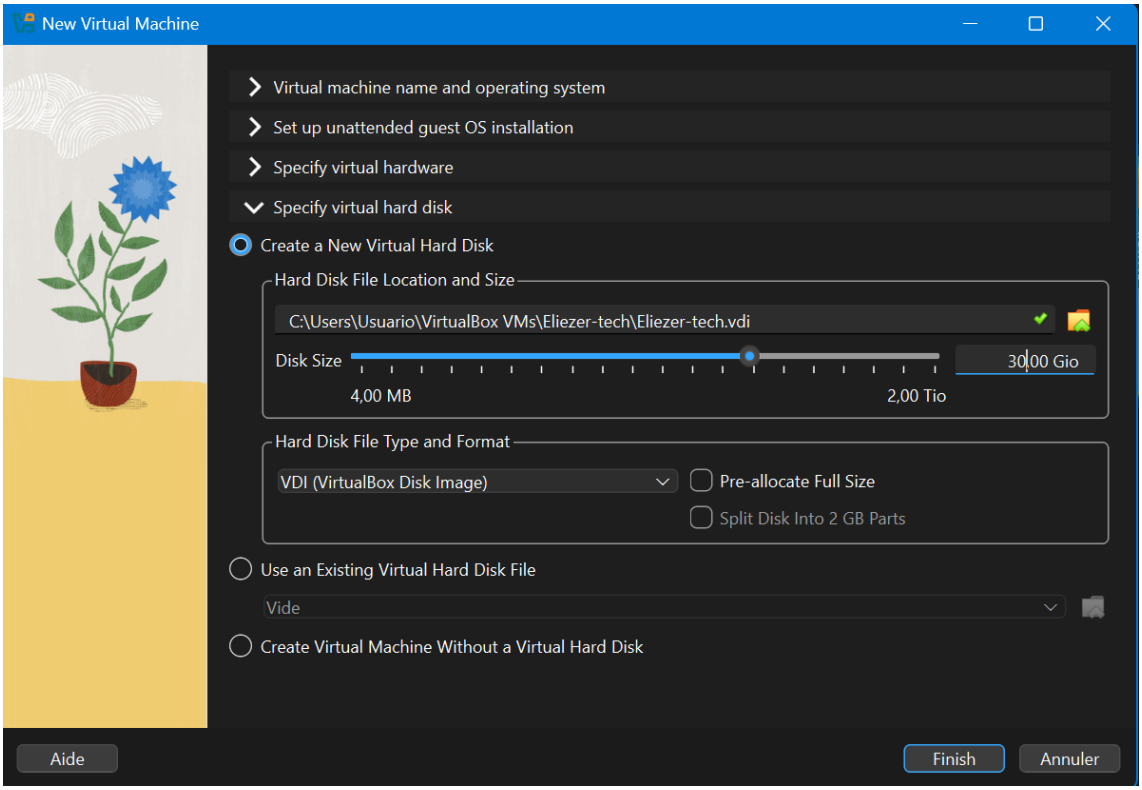
- Mémoire vive (RAM) : 4 Go.
- Disque dur virtuel : Création d'un disque de type VDI (VirtualBox Disk Image) de 30 Go.

∝ Amorçage : Liaison de l'image ISO Ubuntu au lecteur optique virtuel de la machine pour lancer l'assistant d'installation au premier démarrage.



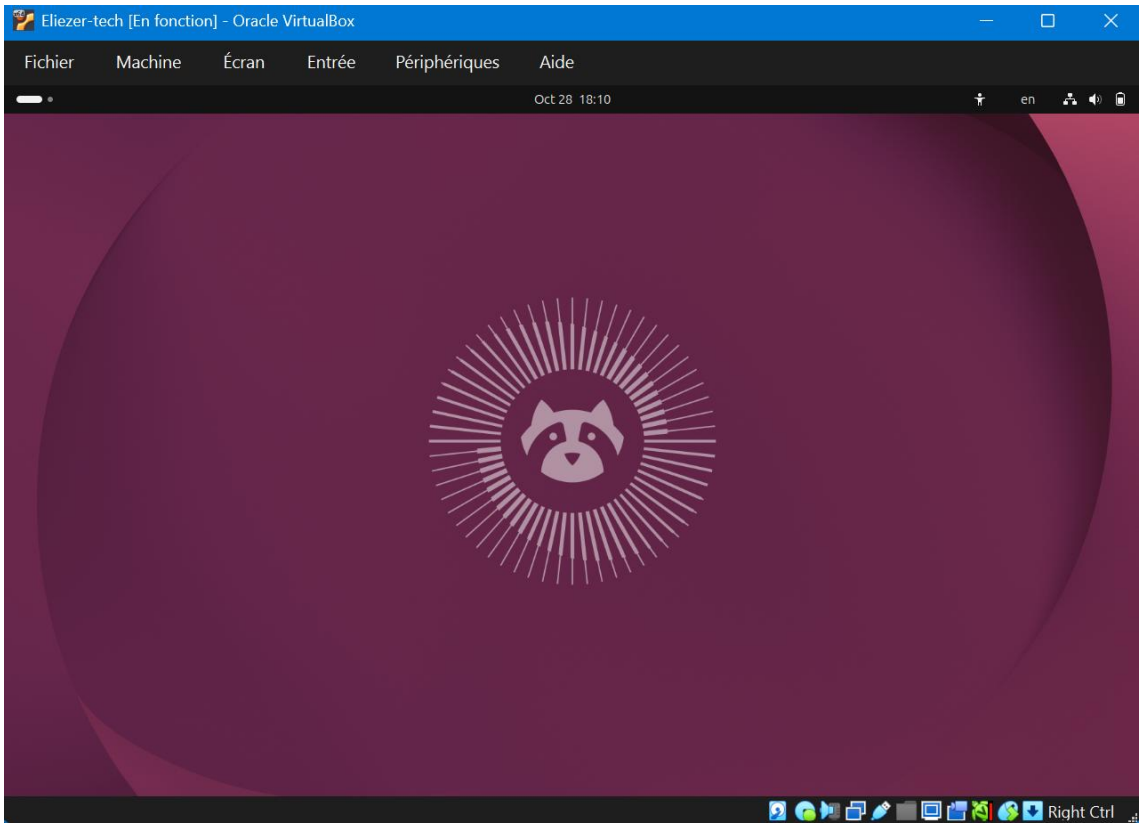


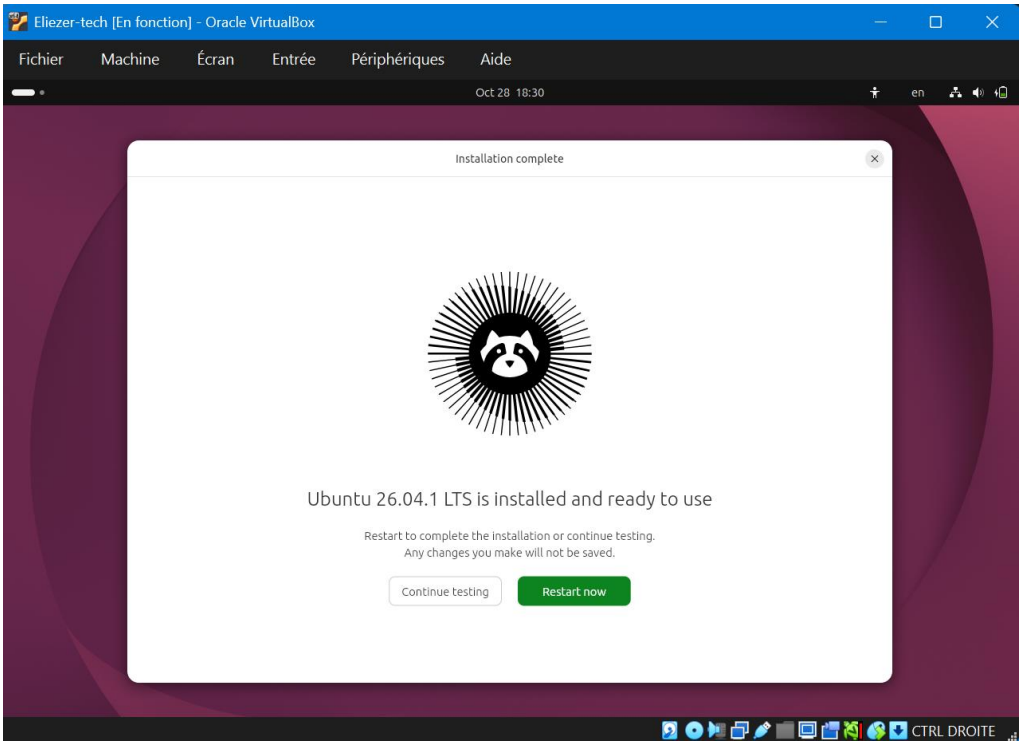

New Virtual Machine
Virtual machine name and operating system
Set up unattended guest OS installation
Specify virtual hardware
Base Memory
4096 MB
4 Mo
16384 Mo
Number of CPUs
2
CPU 1
CPUs 8
Use EFI
Specify virtual hard disk
Aide
Finish
Annuler

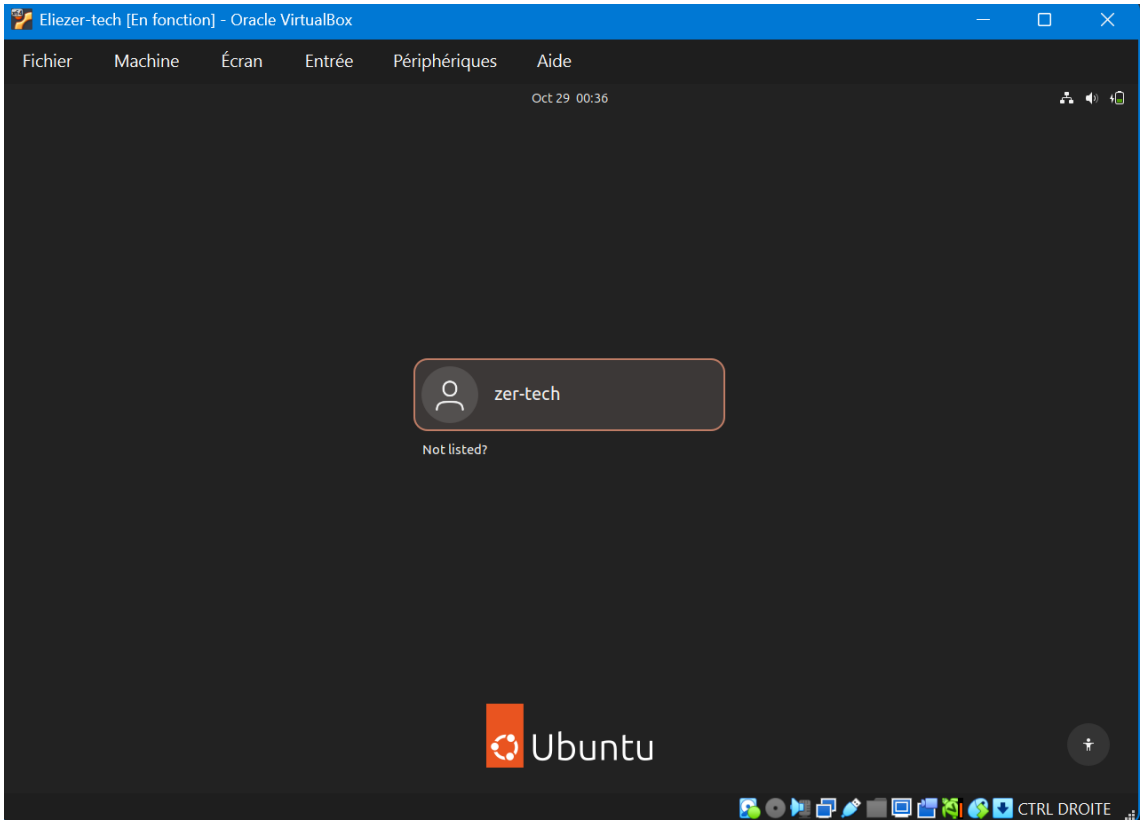

New Virtual Machine
Virtual machine name and operating system
Set up unattended guest OS installation
Specify virtual hardware
Specify virtual hard disk
Create a New Virtual Hard Disk
Hard Disk File Location and Size
C:\Users\Usuario\VirtualBox VMs\Eliezer-tech\Eliezer-tech.vdi
Disk Size
3000 Gio
4,00 MB
2,00 Tio
Hard Disk File Type and Format
VDI (VirtualBox Disk Image)
Pre-allocate Full Size
Split Disk Into 2 GB Parts
Use an Existing Virtual Hard Disk File
Vide
Create Virtual Machine Without a Virtual Hard Disk
Aide
Finish
Annuler

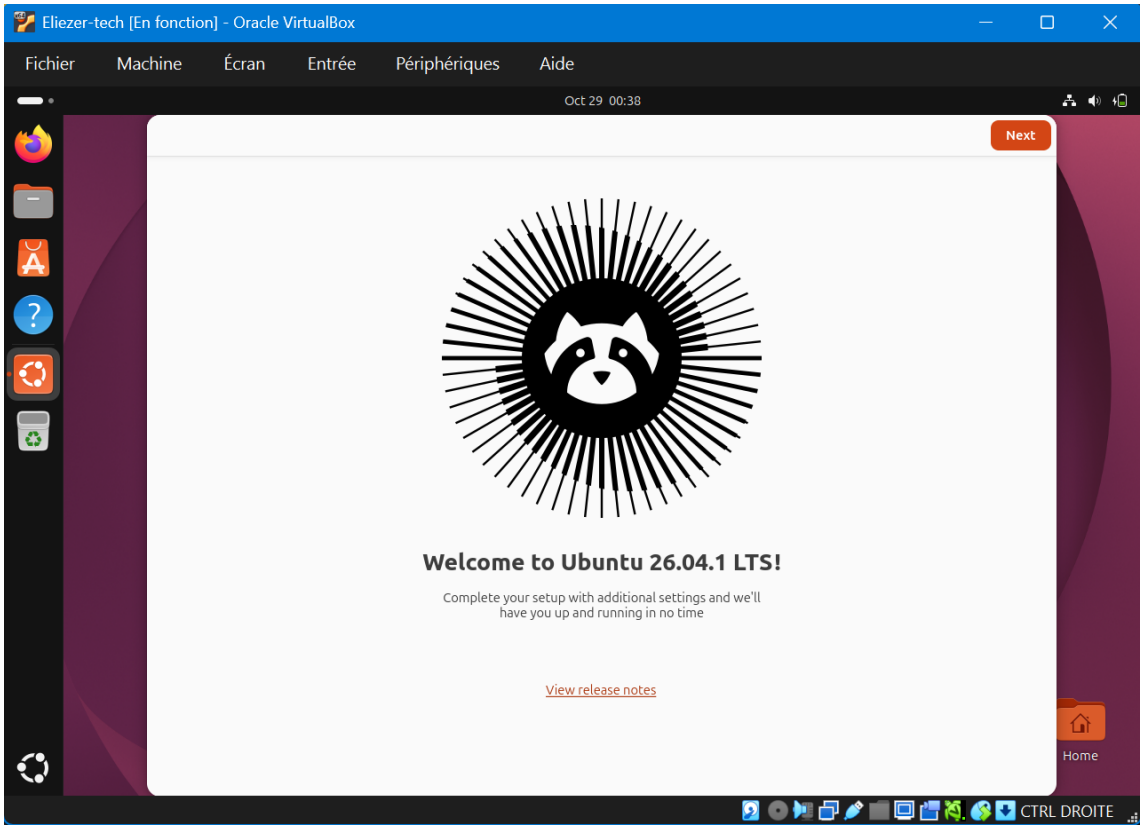
Phase 2 : Installation du système invité et tests

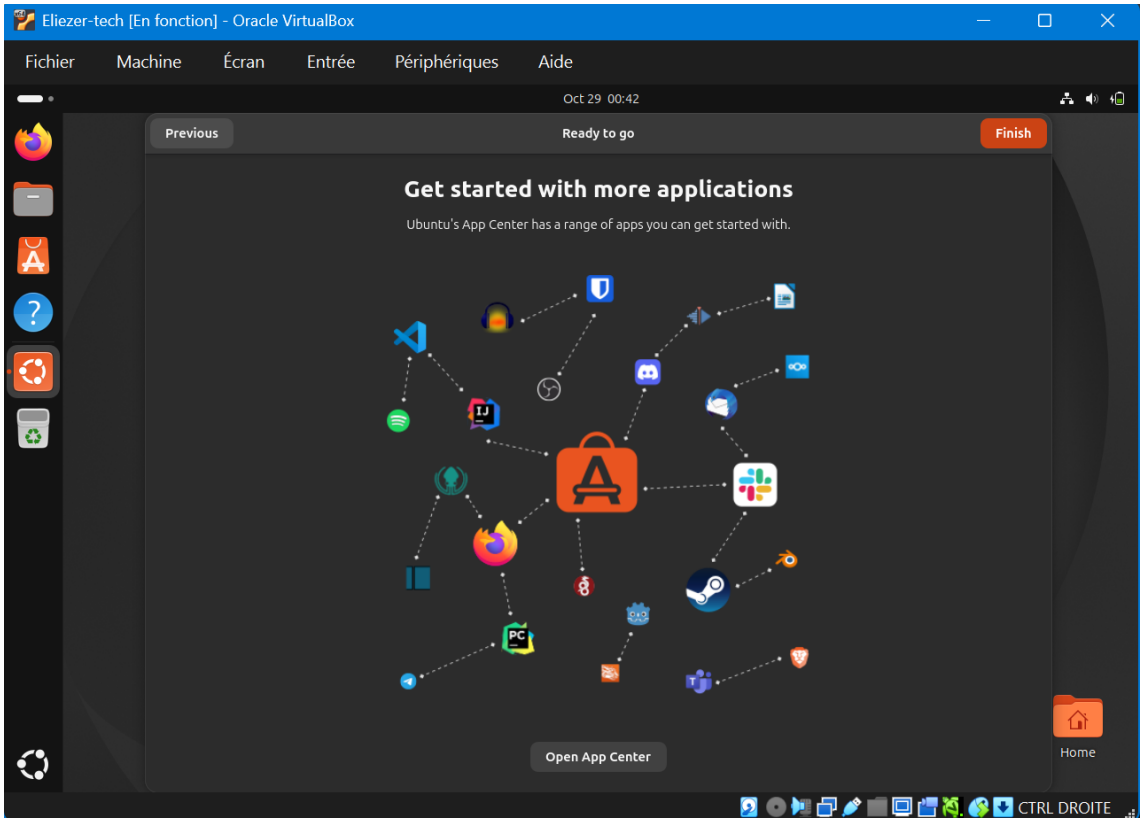
Après le démarrage de la machine virtuelle, l'assistant d'installation d'Ubuntu a été exécuté. Une fois le système opérationnel, le terminal a été ouvert pour exécuter la série de commandes requises.

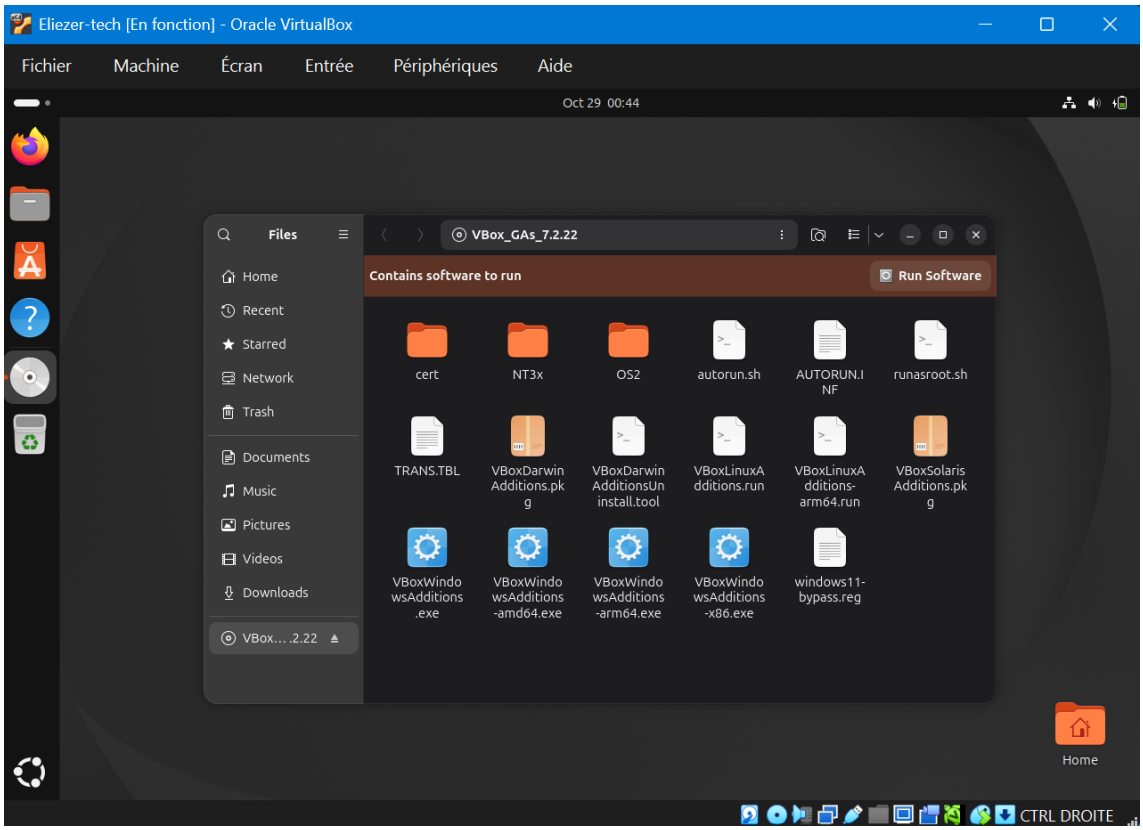





Eliezer-tech [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Oct 29 00:36
zer-tech
Not listed?
Ubuntu
CTRL DROITE

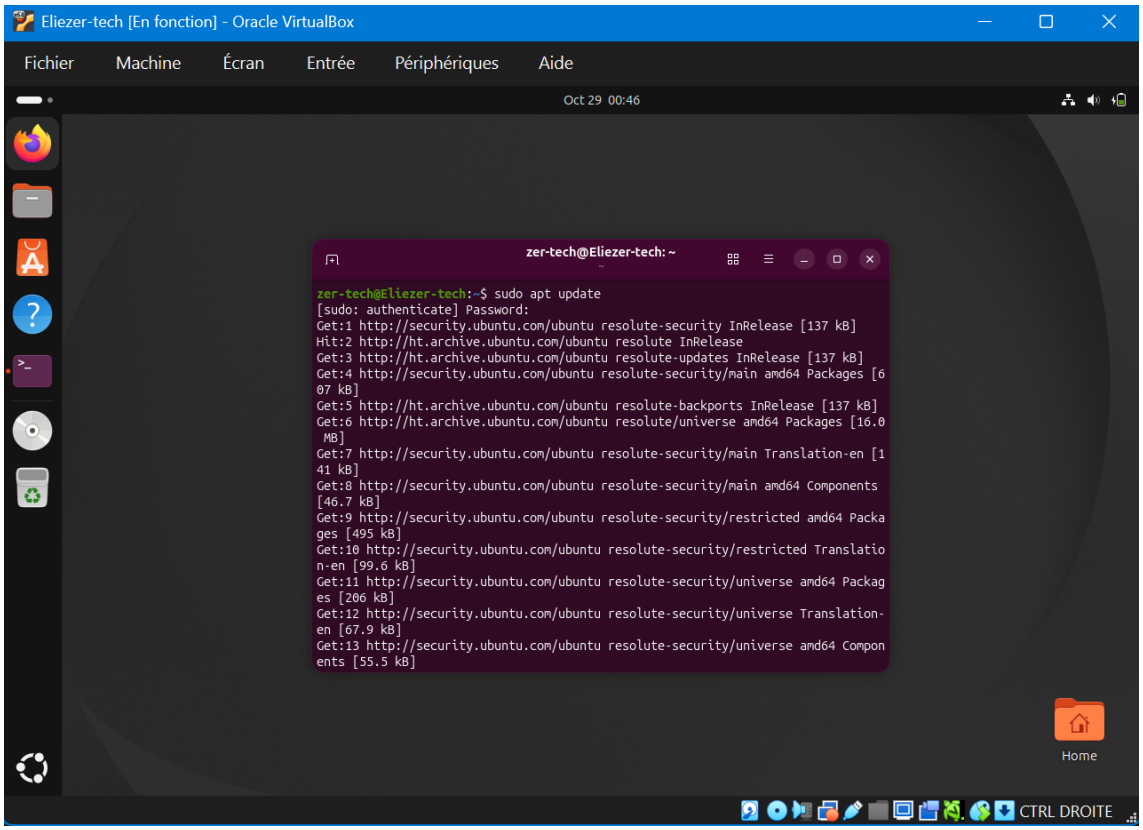

Eliezer-tech [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Oct 29 00:38
Next
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS!
Complete your setup with additional settings and we'll have you up and running in no time
View release notes
Home
CTRL DROITE

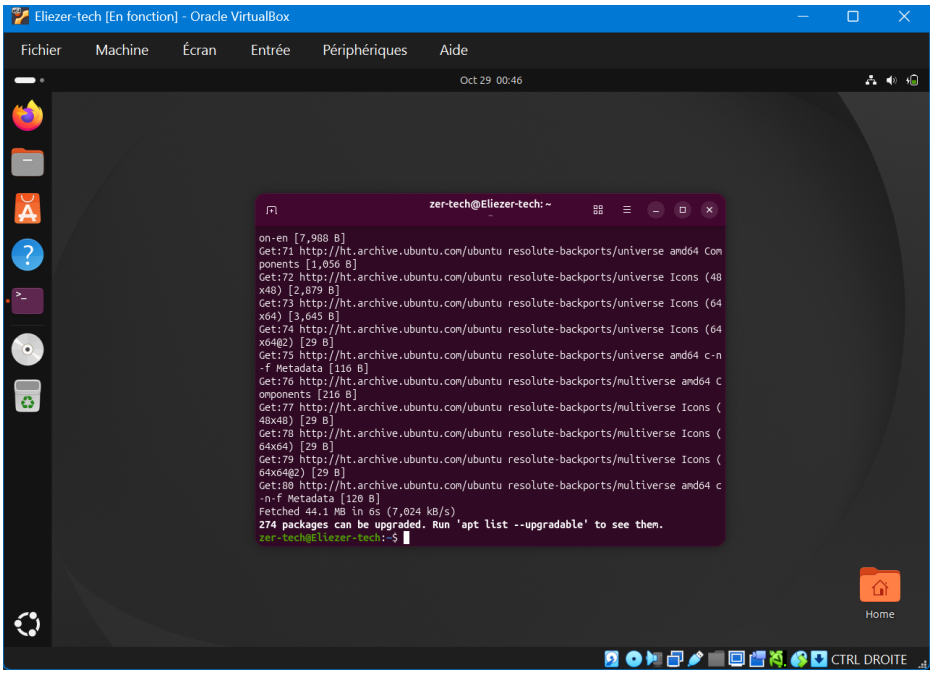

Eliezer-tech [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Oct 29 00:42
Previous
Ready to go
Finish
Get started with more applications
Ubuntu's App Center has a range of apps you can get started with.
Open App Center
Home
CTRL DROITE


Eliezer-tech [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Oct 29 00:44
Files
Home
Recent
Starred
Network
Trash
Documents
Music
Pictures
Videos
Downloads
VBox_GAs_7.2.22
Contains software to run
Run Software
cert
NT3x
OS2
autorun.sh
AUTORUN.INF
runasroot.sh
TRANS.TBL
VBoxDarwinAdditions.pkg
VBoxDarwinAdditionsUninstall.tool
VBoxLinuxAdditions.run
VBoxLinuxAdditions-arm64.run
VBoxSolarisAdditions.pkg
VBoxWindowsAdditions.exe
VBoxWindowsAdditions-amd64.exe
VBoxWindowsAdditions-arm64.exe
VBoxWindowsAdditions-x86.exe
windows11-bypass.reg
Home
CTRL DROITE

Exécution des Commandes Linux

Commande 1: mise a jour du système(sudo apt update/sudo apt upgrade -y)

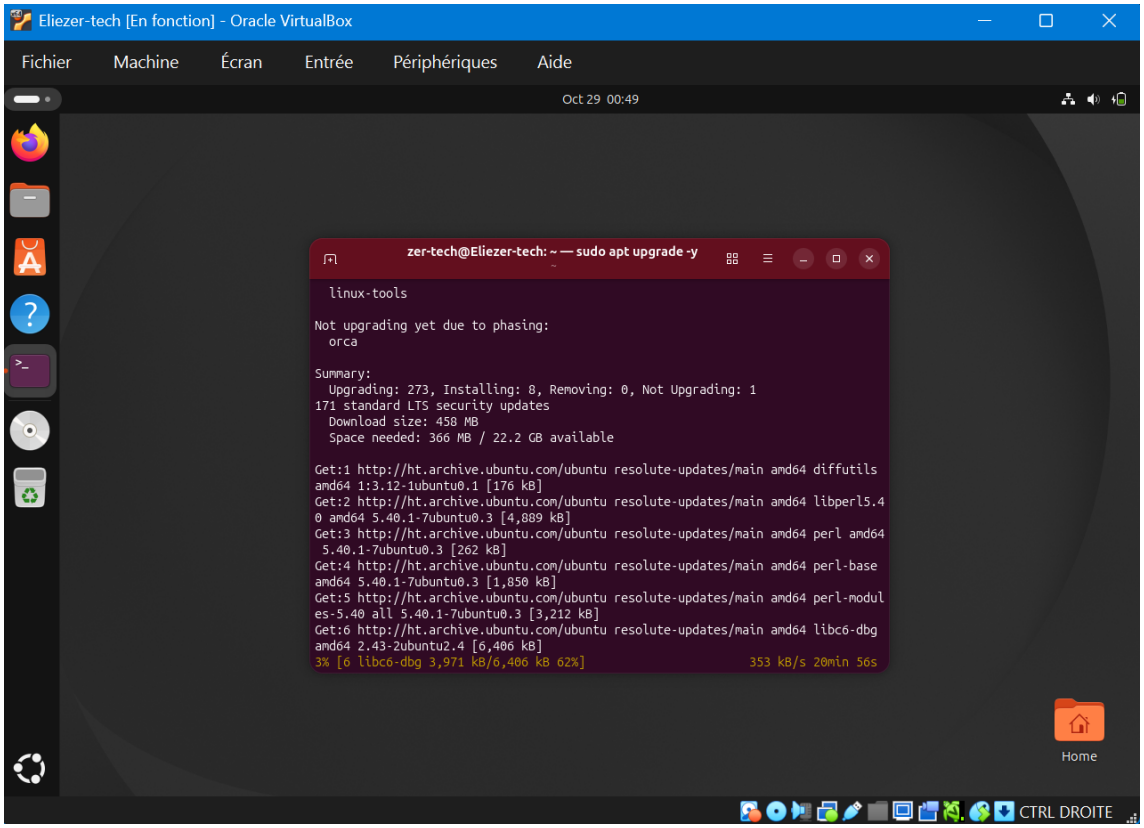




Analyse : La commande *'sudo apt update'* demande les privilèges d'administrateur (sudo) pour interroger les serveurs de packages officiels

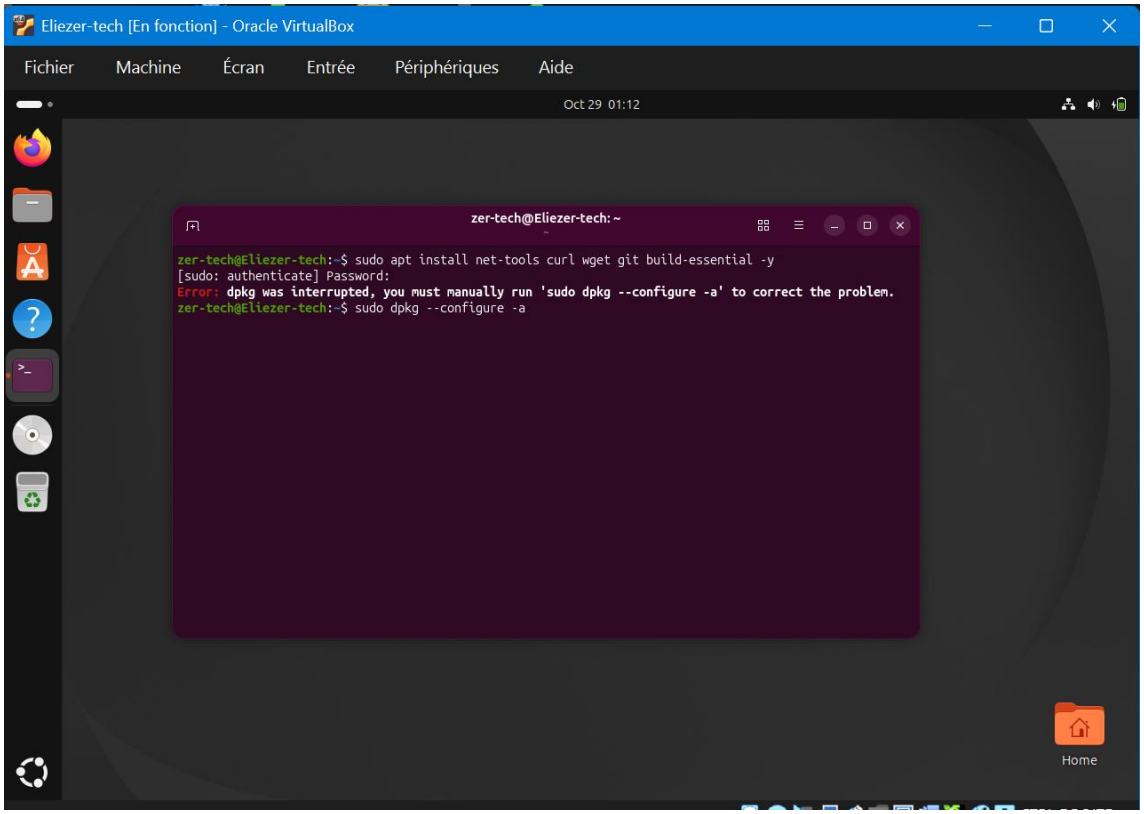
d'Ubuntu. Elle met à jour la base de données locale des logiciels disponibles et vérifie si de nouvelles versions ou des correctifs de sécurité sont disponibles, sans installer aucun fichier pour le moment.

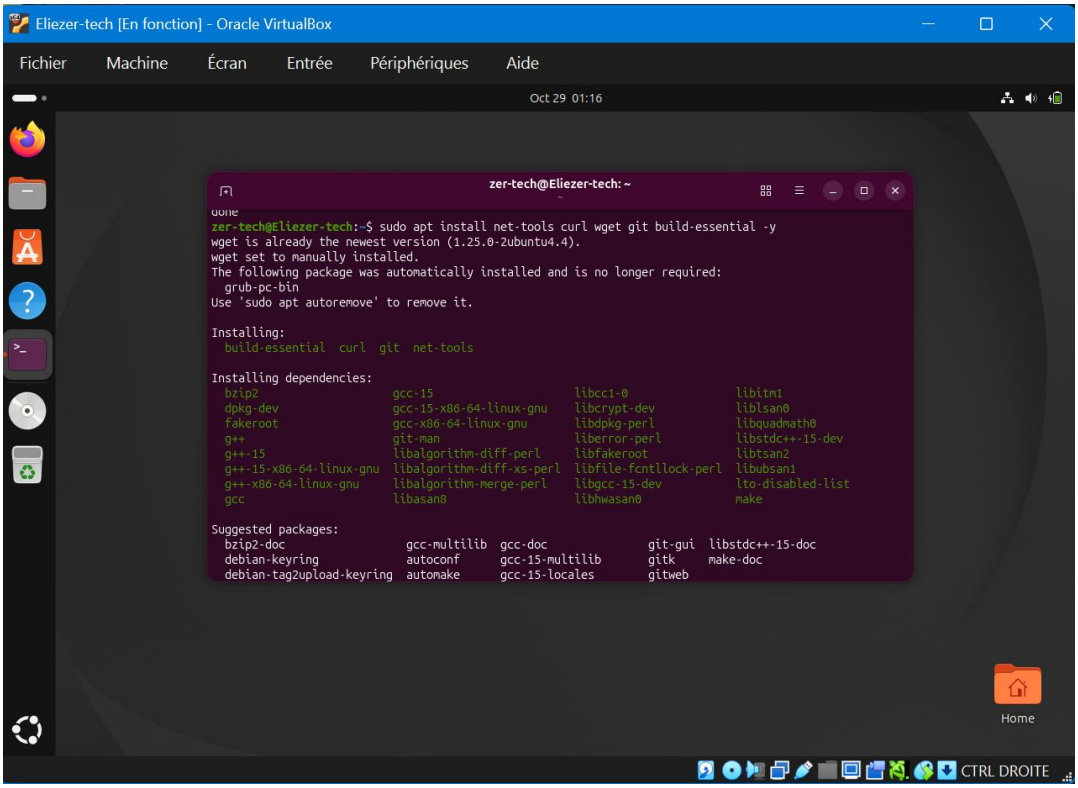
La commande *'sudo apt upgrade –y'* télécharge et installe concrètement les versions les plus récentes de tous les paquets déjà installés sur la machine virtuelle. L'argument -y (yes) permet d'automatiser le processus en acceptant par avance l'espace disque qui sera utilisé, évitant ainsi que le terminal n'interrompe l'exécution pour demander une confirmation manuelle à l'utilisateur.



Commande 2 : sudo apt install net-tools…..

L'exécution de la commande groupée `sudo apt install net-tools curl wget git build-essential -y` représente une étape clé dans la post-installation d'une distribution Linux Ubuntu. Elle permet de transformer un système de bureau standard en une station de travail prête pour l'administration système et le développement.


Eliezer-tech [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Oct 29 01:12
zer-tech@Eliezer-tech: ~
zer-tech@Eliezer-tech:~$ sudo apt install net-tools curl wget git build-essential -y
[sudo: authenticate] Password:
Error: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
zer-tech@Eliezer-tech:~$ sudo dpkg --configure -a
Home


Eliezer-tech [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Oct 29 01:16
zer-tech@Eliezer-tech: ~
done
zer-tech@Eliezer-tech:~$ sudo apt install net-tools curl wget git build-essential -y
wget is already the newest version (1.25.0-2ubuntu4.4).
wget set to manually installed.
The following package was automatically installed and is no longer required:
grub-pc-bin
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
Installing:
build-essential curl git net-tools
Installing dependencies:
bzip2 gcc-15 libcc1-0 libitm1
dpkg-dev gcc-15-x86-64-linux-gnu libcrypt-dev liblsan0
fakeroot gcc-x86-64-linux-gnu libdpkg-perl libquadmath0
g++ git-man liberror-perl libstdc++-15-dev
g++-15 libalgorithm-diff-perl libfakeroot libtsan2
g++-15-x86-64-linux-gnu libalgorithm-diff-xs-perl libfile-fcntllock-perl libubsan1
g++-x86-64-linux-gnu libalgorithm-merge-perl libgcc-15-dev lto-disabled-list
gcc libasan8 libhwasan0 make
Suggested packages:
bzip2-doc gcc-multilib gcc-doc git-gui libstdc++-15-doc
debian-keyring autoconf gcc-15-multilib gitk make-doc
debian-tag2upload-keyring automake gcc-15-locales gitweb
Home
CTRL DROITE

Conclusion

Ce TD a permis de valider de manière pratique les concepts théoriques de la virtualisation. La tâche a été accomplie avec succès, l'environnement Ubuntu étant fonctionnel et stable. L'utilisation du terminal a facilité une première prise en main de la syntaxe et de la logique de l'environnement Linux.

Difficultés rencontrées et solutions

- Problème de virtualisation matérielle **:** Lors du premier lancement, un message d'erreur est apparu indiquant que la virtualisation (VT-x/AMD-V) n'était pas activée.
    - *Solution :* Redémarrage de la machine pour accéder au BIOS/UEFI afin d'activer l'option "Intel Virtualization Technology".
- Lenteurs de la machine virtuellle : Le système Ubuntu présentait de légères latences au premier démarrage.
    - *Solution :* Ajustement des paramètres dans VirtualBox en augmentant la mémoire vidéo et en ajoutant 2 cœurs au processeur au lieu d'un seul.